
EXERCICE 1 - Podium!

Une course oppose 20 concurrents, dont Émile.

1. Combien y-a-t-il de podiums possibles?
2. Combien y-a-t-il de podiums possibles où Émile est premier?
3. Combien y-a-t-il de podiums possibles dont Émile fait partie?
4. On souhaite récompenser les 3 premiers en leur offrant un prix identique à chacun. Combien y-a-t-il de distributions de récompenses possibles?

EXERCICE 2 - Tirages dans un jeu de cartes

On tire simultanément 5 cartes d'un jeu de 32 cartes. Combien de tirages différents peut-on obtenir :

1. sans imposer de contraintes sur les cartes.
2. contenant 5 carreaux ou 5 piques.
3. contenant 2 carreaux et 3 piques.
4. contenant au moins un roi.
5. contenant au plus un roi.
6. contenant exactement 2 rois et exactement 3 piques.

EXERCICE 3 - Nombres et chiffres

Soit A l'ensemble des nombres à 7 chiffres ne comportant aucun "1". Déterminer le nombre d'éléments des ensembles suivants :

1. A .
2. A_1 , ensemble des nombres de A ayant 7 chiffres différents.
3. A_2 , ensemble des nombres pairs de A .
4. A_3 , ensemble des nombres de A dont les chiffres forment une suite strictement croissante (dans l'ordre où ils sont écrits).

EXERCICE 4 - Ranger des livres

On souhaite ranger sur une étagère 4 livres de mathématiques (distincts), 6 livres de physique, et 3 de chimie. De combien de façons peut-on effectuer ce rangement :

1. si les livres doivent être groupés par matières.
 2. si seuls les livres de mathématiques doivent être groupés.
-

EXERCICE 5 - Anagrammes

Dénombrer les anagrammes des mots suivants : MATHS, RIRE, ANANAS.

EXERCICE 6 - Des tours sur un échiquier

De combien de façons différentes peut-on placer p tours sur un échiquier de taille n de façon à ce qu'elles ne puissent pas se prendre?

EXERCICE 7 - Une extension de la formule du triangle de Pascal

Soient p, q, m des entiers naturels, avec $q \leq p \leq m$. Démontrer par un dénombrement que

$$\binom{m}{p} = \sum_{j=0}^q \binom{q}{j} \times \binom{m-q}{p-j}.$$

EXERCICE 8 - Bizarre, bizarre,...

Démontrer par un dénombrement que, pour $n \geq 1$, on a :

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2.$$

EXERCICE 9 - Une somme

Soit n, p des entiers naturels avec $n \geq p$. Démontrer par dénombrement que

$$\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}.$$

EXERCICE 10 - Parties de cardinal pair

Soit E un ensemble fini de cardinal $n \geq 1$. Démontrer que le nombre de parties de E de cardinal pair vaut 2^{n-1} .

EXERCICE 11 - Parties disjointes

Soit E un ensemble à n éléments.

1. Soit X une partie à p éléments de E . Combien y-a-t-il de parties Y de E disjointes de X ?
2. Combien y-a-t-il de couples (X, Y) formés de parties disjointes de E ?

EXERCICE 12 - Partition d'un ensemble

Combien existe-t-il de partitions d'un ensemble de cardinal np en n parties de cardinal p ?
